



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE MEDICINA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANA CAROLINA MENEZES DE SOUZA

ASSOCIAÇÃO ENTRE HISTOPATOLOGIA PLACENTÁRIA E DESFECHOS
NEONATAIS EM PREMATUROS DE MUITO BAIXO PESO

Porto Alegre

2026

ANA CAROLINA MENEZES DE SOUZA

**ASSOCIAÇÃO ENTRE HISTOPATOLOGIA PLACENTÁRIAS E DESFECHOS
NEONATAIS EM PREMATUROS DE MUITO BAIXO PESO**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em pediatria.

Orientadora: Profa. Dra. Andréa Lúcia Corso

Porto Alegre

2026

CIP - Catalogação na Publicação

Souza, Ana Carolina Menezes
ASSOCIAÇÃO ENTRE HISTOPATOLOGIA PLACENTÁRIAS E
DESFECHOS NEONATAIS EM PREMATUROS DE MUITO BAIXO PESO
/ Ana Carolina Menezes Souza. -- 2025.
99 f.
Orientadora: Andréa Lúcia Corso.

Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Faculdade de Medicina, Programa de
Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente,
Porto Alegre, BR-RS, 2025.

1. Prematuridade. 2. Alterações placentárias. 3.
Corioamnionite. 4. Placenta. I. Corso, Andréa Lúcia,
orient. II. Título.

ANA CAROLINA MENEZES DE SOUZA

**ASSOCIAÇÃO ENTRE HISTOPATOLOGIA PLACENTÁRIA E DESFECHOS
NEONATAIS EM PREMATUROS DE MUITO BAIXO PESO**

Dissertação apresentada ao PPG em Saúde da Criança e do Adolescente da UFRGS como requisito parcial para a obtenção do título de mestrado em pediatria.

Aprovado em: 14/01/2026.

BANCA EXAMINADORA

Professora Dra. Valentina Coutinho Baldoto Gava Chakr
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Professor Dr. Leandro Meirelles Nunes
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Professor Dr. Humberto Holmer Fiori
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

AGRADECIMENTOS

A Deus, por iluminar meu caminho, fortalecer minha fé nos momentos desafiadores e me conceder a coragem necessária para chegar até aqui.

Aos meus pais, pelo amor incondicional, pela educação que me deram e por cada palavra de incentivo ao longo da minha trajetória. Vocês são meu porto seguro e minha maior inspiração.

Ao meu marido, pela paciência, apoio diário e compreensão nos dias longos de estudo. Obrigada por estar ao meu lado em cada etapa, celebrando as vitórias e me acolhendo nas dificuldades.

À minha orientadora, a Professora Dra. Andrea Lúcia Corso, por sua dedicação, orientação cuidadosa e confiança no meu trabalho. Sua competência e generosidade acadêmica foram fundamentais para o desenvolvimento desta pesquisa.

À Dra. Raquel Câmara Rivero por abraçar e dedicar muitas horas de seu tempo livre a este projeto. Sem sua parceria, expertise e colaboração este trabalho não existiria.

Às minhas parceiras de pesquisa, Rafaela e Isabela, que foram fundamentais na construção desta pesquisa, do início ao fim.

A todos vocês, minha eterna gratidão. Este mestrado é fruto do esforço coletivo, do carinho e da parceria que recebi em cada passo desta jornada.

RESUMO

Introdução: A prematuridade permanece um importante desafio global, representando cerca de 10% dos nascimentos e constituindo a principal causa de mortalidade em crianças menores de cinco anos. Embora os avanços no cuidado neonatal tenham aumentado a sobrevivência de recém-nascidos prematuros, persistem elevadas taxas de complicações graves, que prolongam a hospitalização, elevam custos e comprometem o desenvolvimento destes pacientes. Nesse cenário, cresce o interesse em ferramentas que possibilitem identificar precocemente recém-nascidos com maior risco de evolução desfavorável. A análise histopatológica placentária destaca-se como abordagem promissora, por refletir o ambiente intrauterino e contribuir para a compreensão de mecanismos associados a desfechos neonatais. **Objetivos:** Determinar a frequência das alterações placentárias e avaliar a sua associação com mortalidade e principais morbidades neonatais em recém-nascidos prematuros de muito baixo peso (PMBP). **Métodos:** Estudo longitudinal retrospectivo incluindo PMBP nascidos entre Agosto de 2015 e Dezembro de 2024. As placentas foram analisadas conforme os critérios de Amsterdam e classificadas em quatro categorias: sem alterações, inflamação aguda (IA), má perfusão vascular (MPV) e associação de IA e MPV. Dados maternos e neonatais foram correlacionados aos achados histopatológicos por meio de análises uni e multivariadas.

Palavras-chave: Placenta; Prematuro; Recém-nascido de muito baixo peso; Histologia; Morbidade; Prognóstico.

ABSTRACT

Introduction: Preterm birth remains a major global challenge, accounting for approximately 10% of all births, and representing the leading cause of mortality in children under five years of age. Although advances in neonatal care have improved the survival of preterm infants, rates of severe complications remain high, prolonging hospitalization, increasing healthcare costs, and impairing long-term development. In this context, interest has grown in tools capable of early identification of newborns at higher risk for adverse outcomes. Placental histopathological evaluation has emerged as a promising approach, as it reflects the intrauterine environment, and provides insight into mechanisms associated with neonatal outcomes. **Objectives:** To determine the frequency of placental abnormalities and assess their association with mortality and major neonatal morbidities in very low birth weight (VLBW) preterm infants. **Methods:** This retrospective longitudinal study included VLBW infants born between August 2015 and December 2024. Placentas were evaluated according to the Amsterdam criteria and classified into four categories: no abnormalities, acute inflammation (AI), vascular malperfusion (VMP) and combined AI and VMP. Maternal and neonatal data were correlated with histopathological findings using univariate and multivariate analyses.

Keywords: placenta; preterm; very low birth weight infant; histology; morbidity; prognosis.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Quadro 1 - Indicações da análise placentária	14
Quadro 2 - Lesões placentárias conforme consenso de Amsterdam	16

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CAP	<i>College of American Pathologists</i>
CEP	Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos
CIUR	Crescimento intrauterino restrito
CNS	Conselho Nacional de Saúde
DBP	Displasia broncopulmonar
DM	Diabetes Mellitus
DPP	Descolamento prematuro de placenta
ECN	Enterocolite necrosante
HCPA	Hospital de Clínicas de Porto Alegre
HPIV	Hemorragia peri-intraventricular
IA	Inflamação aguda
IG	Idade gestacional
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados
LPV	Leucomalácia periventricular
MPV	Má perfusão vascular
MPF	Má perfusão fetal
MPM	Má perfusão materna
OMS	Organização Mundial da Saúde
PE	Pré-eclâmpsia
PIG	Pequeno para idade gestacional
PMBP	Prematuro de muito baixo peso
PN	Peso ao nascimento
PMNCH	Parceria para a Saúde Materna, Neonatal e Infantil
ROP	Retinopatia de prematuridade
RPM	Ruptura prematura de membranas
SDR	Síndrome de desconforto respiratório
TPP	Trabalho de parto prematuro
UNICEF	Fundo das Nações Unidas para a Infância
UTIN	Unidade de terapia intensiva neonatal
VM	Ventilação mecânica

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	12
2 REVISÃO DA LITERATURA	14
2.1 ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA DA PLACENTA.....	14
2.2 AMSTERDAM PLACENTAL WORKSHOP GROUP CONSENSUS STATEMENT ...	16
2.3 HISTOPATOLOGIA DA PLACENTA NA PRÁTICA CLÍNICA.....	18
2.4 HISTOPATOLOGIA DA PLACENTA NA NEONATOLOGIA	19
3 JUSTIFICATIVA	22
4 OBJETIVOS	23
4.1 OBJETIVO GERAL	23
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	23
5 MÉTODOS	24
5.1 DELINEAMENTO	24
5.2 LOCAL	24
5.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA	24
5.3.1 CÁLCULO DA AMOSTRA	24
5.4 COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS	25
5.4.1 LOGÍSTICA	25
5.4.2 DADOS CLÍNICOS	26
5.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA	28
5.6 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS	28
REFERÊNCIAS	29
APÊNDICE A – FORMULÁRIO DA ANÁLISE DAS PLACENTAS	38
APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS	39

1 INTRODUÇÃO

Em 2023, a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e a Parceria para a Saúde Materna, Neonatal e Infantil (PMNCH, do inglês *Partnership for Maternal, Newborn and Child Health*) divulgaram um relatório sobre a prematuridade em âmbito global. Os dados apresentados indicaram que na última década, a taxa de nascimentos prematuros permaneceu inalterada e que suas complicações continuam sendo a principal causa de mortalidade em crianças menores de cinco anos. Estima-se que os nascimentos prematuros correspondam a aproximadamente 10% de todos os nascidos vivos no mundo, o que representa cerca de 13,4 milhões de bebês em 2020, dos quais cerca de 2 milhões nasceram antes de 32 semanas de gestação (1).

Na última década, os avanços e melhorias nos cuidados perinatais e neonatais contribuíram para a redução das taxas de mortalidade neonatal associadas à prematuridade, especialmente entre os recém-nascidos com menos de 32 semanas de idade gestacional (IG) (2–4). No entanto, o aumento da sobrevivência desses prematuros, particularmente daqueles com IG cada vez menores, trouxe um novo desafio: o manejo das comorbidades de curto e longo prazo decorrentes da imaturidade fisiológica própria da prematuridade e dos efeitos do suporte intensivo neonatal (5).

Uma revisão sistemática da literatura publicada em 2025 revelou que a taxa de sobrevivência sem morbidade maior é de aproximadamente 47% entre os nascidos com menos de 32 semanas de IG, podendo variar entre 23% e 44% nos menores de 29 semanas (6). Entre essas comorbidades, destacam-se a hemorragia peri-intraventricular (HPIV), a enterocolite necrosante (ECN), a retinopatia da prematuridade (ROP) e a displasia broncopulmonar (DBP) (7). Tais condições não apenas elevam o risco de mortalidade no período neonatal, como também prolongam o tempo de internação hospitalar, comprometem o desenvolvimento cognitivo e motor, reduzem a qualidade de vida e geram maior impacto econômico para o sistema de saúde e suas famílias (8).

Para enfrentar esse cenário, diversas estratégias vêm sendo implementadas com o objetivo de prevenir a ocorrência das comorbidades associadas à prematuridade. Entre elas, destacam-se o uso de corticoide antenatal, a administração de surfactante nas primeiras horas de vida, a priorização da ventilação não invasiva, a adoção de estratégias de ventilação mecânica protetora, o uso criterioso de oxigênio e a introdução precoce de dieta enteral com leite materno (9-13). No entanto, tais condutas, embora eficazes na redução de alguns desfechos, mostram-se insuficientes para reduzir de forma significativa a ocorrência das

complicações mais graves. Assim, torna-se necessário o desenvolvimento de novos estudos que não apenas proponham intervenções adicionais, mas também avaliem ferramentas capazes de identificar precocemente os recém-nascidos com maior risco de desenvolver essas comorbidades, especialmente em suas formas mais graves, possibilitando a personalização e eficiência do cuidado neonatal.

Entre as ferramentas atualmente investigadas, destaca-se a análise histopatológica das placentas, objeto de estudo há pelo menos três décadas. Considerando que a placenta constitui a interface entre mãe e feto, desempenhando papel fundamental na nutrição, oxigenação e remoção de excretas fetais, é plausível supor que alterações patológicas em sua estrutura possam influenciar o crescimento e o desenvolvimento fetais (14). Além disso, levanta-se a hipótese de que exposições ambientais durante a vida intrauterina influenciam o grau de maturação fetal e modulam a resposta após o nascimento, podendo favorecer ou predispor ao surgimento de determinadas comorbidades (15).

Apesar da associação entre achados placentários e desfechos neonatais ser estudada há vários anos, ainda não se dispõe de conclusões definitivas (16,17). Contudo, o crescente número de pesquisas aponta para caminhos promissores e para o potencial uso da análise placentária como ferramenta de estratificação de risco e personalização do cuidado neonatal.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA DA PLACENTA

Historicamente, a análise histopatológica da placenta teve início a partir do esforço em compreender esse órgão em condições de normalidade. Inicialmente, os estudos focaram na descrição de suas estruturas e, posteriormente, em seus mecanismos fisiológicos. O aperfeiçoamento das técnicas de microscopia foi fundamental para esse progresso, permitindo consolidar a percepção da placenta como um tecido altamente dinâmico, regulador do ambiente intrauterino e composto por interfaces materna e fetal distintas (18). Essas constatações alertaram para a importância do funcionamento adequado deste órgão.

A partir desse entendimento, emergiu o interesse em investigar alterações placentárias, inclusive na prática clínica. Em 1991, o grupo de estudo do *College of American Pathologists* (CAP) publicou uma diretriz (19) que estabelecia indicações precisas para o encaminhamento da placenta ao exame histopatológico. Essa proposta contribuiu para padronizar a avaliação placentária, esclarecendo os critérios de indicação e reduzindo o risco de que lesões clinicamente relevantes fossem negligenciadas. O documento representou um marco, pois a análise da placenta deixava de ter um caráter meramente descritivo, passando a constituir também um instrumento diagnóstico e prognóstico.

Em 1997, essa diretriz foi revisada e aprimorada, passando a recomendar que todas as placentas fossem examinadas macroscopicamente pelo médico responsável e triadas quanto à necessidade de avaliação histológica, visando a otimização dos custos e da análise. Assim, placentas que apresentassem alterações macroscópicas significativas ou que se enquadrassem nos critérios clínicos estabelecidos (Quadro 1) deveriam ser submetidas ao exame histopatológico completo. Aquelas que não atendessem aos critérios deveriam ser armazenadas sob refrigeração por até três dias, sendo posteriormente analisadas apenas em caso de complicações maternas ou neonatais ocorridas nesse intervalo (20). A revisão também incluiu a padronização da descrição do exame patológico, do formato de relatório e das correlações clínico-patológicas quando disponíveis.

Embora essa diretriz continue amplamente utilizada, uma atualização foi proposta em 2023 (21) por um grupo de especialistas em patologia placentária. A nova versão incorporou critérios clínicos adicionais (morte materna, neoplasias maternas ou fetais, falência

multiorgânica neonatal precoce e sinais de sofrimento fetal periparto) e reforçou a importância do exame macroscópico de triagem.

Quadro 1 – Indicações da análise placentária

Indicações Maternas	Comorbidades: diabetes, hipertensão, doença do colágeno, anemia severa, epilepsia
	Nascimento prematuro < 37 semanas
	Suspeita de infecção
	Sangramento inexplicado ou excessivo
	Infecções congênitas
	Oligodrâmnio ou polidrâmnio grave
	Complicação gestacional inexplicada ou recorrente
	Suspeita de lesão placentária
	Descolamento prematuro da placenta
	Mecônio espesso
	Nascimento de urgência
	Abuso de substâncias
	Idade gestacional > 42 semanas
	Trauma materno grave
	Tempo de bolsa rota prolongado (> 24h)
Indicações fetais/neonatais	Internação na UTI neonatal
	Natimorto ou morte perinatal
	Asfíxia neonatal
	Anemia grave
	Hidropsia fetal
	Peso pequeno ou grande para idade gestacional
	Convulsões
	Sepse
	Malformação congênita maior
	Gemelares com diferença de peso superior a 20%
	Gemelares monocoriônicos de mesmo sexo
	Morte de gemelar no primeiro trimestre
Indicações placentárias	Crescimento assimétrico
	Anormalidade estrutural: infarto, massa, trombose, hematoma, coloração alterada, mal cheiro
	Peso pequeno ou grande para idade gestacional
	Lesão no cordão umbilical
	Cordão < 32 cm ou > 100 cm no RN a termo
	Inserção velamentosa ou marginal do cordão

Fonte: Langston *et al.*, 1997.

Consequentemente à definição de quais placentas deveriam ser analisadas, emergiu um novo desafio: padronizar a terminologia utilizada na descrição das alterações placentárias. Nesse contexto, os estudos conduzidos por Redline e colaboradores, entre 2003 e 2004,

tornaram-se marcos fundamentais (22-25). Esses trabalhos propuseram critérios histológicos e macroscópicos bem definidos para três grandes categorias de lesões: processos inflamatórios (agrupados sob o conceito de síndrome da infecção amniótica), alterações decorrentes de hipoperfusão materna e lesões vasculares fetais. Além de estabelecer uma nomenclatura uniforme, esses estudos demonstraram que a aplicação sistemática dos critérios propostos aumentava significativamente a concordância diagnóstica entre patologistas e possibilitava correlações mais robustas com desfechos clínicos relevantes. Esse avanço favoreceu a comunicação entre patologistas, obstetras e neonatologistas e impulsionou o desenvolvimento de pesquisas epidemiológicas de maior qualidade.

2.2 AMSTERDAM PLACENTAL WORKSHOP GROUP CONSENSUS STATEMENT

Apesar dos avanços promovidos pelos estudos de Redline *et al.* (2003–2004), persistiram diferenças significativas na interpretação dos achados placentários entre patologistas e centros de pesquisa. Essa variabilidade comprometia a comparabilidade entre estudos clínicos e epidemiológicos, além de dificultar a correlação com desfechos clínicos. Para enfrentar esse desafio, um grupo internacional de especialistas em patologia placentária reuniu-se em Amsterdam com o objetivo de uniformizar a terminologia, a classificação e os critérios diagnósticos das principais lesões placentárias. A proposta foi consolidar as evidências e consensos já existentes, de forma a aprimorar a reprodutibilidade diagnóstica, facilitar a comunicação entre patologistas e clínicos e ampliar a comparabilidade entre estudos (26).

Participaram patologistas perinatais de diversos países com experiência em pesquisa e prática clínica, o que garantiu a diversidade de perspectivas. A construção do consenso envolveu revisão sistemática da literatura, discussões presenciais e em grupos de trabalho. Foram criadas definições precisas, descritores morfológicos e critérios diagnósticos mínimos para cada lesão, acompanhados de exemplos ilustrativos. Esses critérios passaram por múltiplas rodadas de revisão e discussão até se alcançar concordância entre os especialistas (26).

O documento final organizou as lesões placentárias em quatro grandes categorias: má perfusão vascular materna, má perfusão vascular fetal, inflamação aguda (materna ou fetal) e vilite crônica, cada uma subdividida em entidades diagnósticas com critérios morfológicos bem estabelecidos conforme pode ser visto na Quadro 2.

Quadro 2 – Lesões placentárias conforme critérios de Amsterdam

Categoria Principal	Subcategoria / Lesão	Crítérios Diagnósticos Resumidos
Má perfusão vascular materna (MPM)	Hipoplasia	Peso < percentil 10
	Infarto	> 5% e central
	Hemorragia retroplacentária	Acúmulo de sangue sob a decídua
	Hipoplasia vilosa distal	Redução das vilosidades em relação aos arredores
	Maturação vilosa acelerada	Aumento dos nós sinciciais e deposição de fibrina intervilositária
	Arteriopatia decidual	Arterose aguda, necrose fibrinóide, hipertrofia mural, perivasculite crônica, ausência de remodelamento das artérias espiraladas, trombose arterial
Má perfusão vascular fetal (MPF)	Trombose	Arterial ou venosa
	Vilite avascular segmentar	Vilosidades coriônicas sem seus capilares fetais
	Depósito intramural de fibrina	Deposição de fibrina na parede dos grandes vasos fetais
	Cariorrexe estromal-vascular	Fragmentação dos núcleos das células do estroma
	Obstrução vascular	Obliteração da lúmen do vaso
	Ectasia vascular	Vasos com lúmen 4x > que os vasos adjacentes
Inflamação aguda resposta materna	Corionite ou subcorionite	Neutrófilos no espaço intervilloso subcoriônico ou coriônico
	Corioamnionite	Neutrófilos estendendo pelo córion e amnion
	Corioamnionite necrotizante	Cariorrexe dos neutrófilos, necrose dos amniócitos, hipereosinofilia.
Inflamação aguda resposta fetal	Estágio I	Vasculite coriônica ou flebite umbilical
	Estágio II	Envolvimento da veia umbilical e uma ou mais artérias umbilicais
	Estágio II	Funisite necrotizante
Vilite crônica	Vilite de etiologia desconhecida	Infiltrado linfocitário no estroma viloso com lesão tecidual secundária
	Vilite de causa infecciosa	Mesmo padrão anterior, mas com agente infeccioso identificado - STORCH

Fonte: Consenso de Amsterdam (2016).

Publicado em 2016, o Consenso de Amsterdam consolidou o conhecimento acumulado na área e estabeleceu-se como referência mundial para o diagnóstico e a classificação das alterações placentárias. Representou, assim, a transição definitiva da análise placentária de uma prática heterogênea e subjetiva, para uma abordagem uniforme, objetiva e clinicamente relevante (26).

2.3 HISTOPATOLOGIA DA PLACENTA NA PRÁTICA CLÍNICA

Apesar dos avanços na histopatologia placentária, ainda persiste incerteza quanto ao real impacto dessa análise na prática clínica. Evidências atuais sugerem que a placenta segue princípio semelhante ao observado em outros sistemas orgânicos, de modo que alterações estruturais e funcionais podem, de fato, contribuir para desfechos clínicos adversos. Entretanto, nem todo resultado desfavorável decorre necessariamente de uma lesão placentária, assim como nem toda alteração identificada apresenta relevância clínica (27). Nesse contexto, a importância da avaliação histopatológica torna-se mais evidente diante de situações clínicas inesperadas ou sem causa aparente.

À luz do conhecimento atualmente disponível, reconhece-se que as alterações placentárias podem assumir relevância clínica em três contextos principais: como eventos imediatos e específicos, como preditores de complicações em gestações futuras e como explicação para alterações neonatais. Além disso, compreende-se que tais alterações podem originar-se do compartimento materno, do compartimento fetal ou da própria placenta (21).

Assim, a avaliação histopatológica da placenta permite a identificação de processos inflamatórios desencadeados por vírus, bactérias ou fungos, contribuindo tanto para o diagnóstico e manejo de infecções maternas assintomáticas quanto para a detecção precoce de sepse neonatal (28,29) e de infecções congênitas (30). Além disso, possibilita o reconhecimento de falhas na invasão trofoblástica e no remodelamento das artérias espiraladas, aspectos centrais para a compreensão da fisiopatologia da pré-eclâmpsia (PE), do crescimento intrauterino restrito (CIUR), do descolamento prematuro de placenta (DPP) e das perdas gestacionais no segundo trimestre, favorecendo melhor aconselhamento e assistência em gestações subsequentes (31). A análise placentária também pode elucidar casos de natimortalidade sem causa definida (32), contribuindo para o aprimoramento do cuidado perinatal. Por fim, determinados achados histopatológicos podem sinalizar risco materno

aumentado para o desenvolvimento futuro de patologias, como doenças cardiovasculares e autoimunes (33-36), permitindo maior vigilância clínica e a adoção precoce de estratégias preventivas e terapêuticas.

2.4 HISTOPATOLOGIA DA PLACENTA NA NEONATOLOGIA

O estudo de Watterberg *et al.* (37) foi um dos primeiros a associar diretamente alterações placentárias e desfechos neonatais. Os autores observaram que a presença de corioamnionite estava associada ao aumento de marcadores inflamatórios pulmonares nas primeiras horas de vida e a uma maior incidência de DBP em recém-nascidos pré-termo. Esse trabalho foi pioneiro ao propor não apenas a existência de uma relação entre lesões placentárias e desfechos neonatais, mas também ao sugerir que uma exposição intrauterina à inflamação pode desencadear uma resposta inflamatória fetal sistêmica e pulmonar, contribuindo para o desenvolvimento de complicações respiratórias pós-natais.

A associação entre corioamnionite e o desenvolvimento de DBP permanece, contudo, uma questão controversa. Após a publicação do estudo de Watterberg, diversos trabalhos corroboram com seus achados (38-40), enquanto outros os refutam (41-43). Com o intuito de esclarecer essas divergências, Hartling *et al.* (44) publicaram uma revisão sistemática, que concluiu que, embora a corioamnionite esteja frequentemente associada à redução da incidência da síndrome do desconforto respiratório (SDR), sua relação com a DBP permanece incerta. Os autores destacaram que a heterogeneidade metodológica entre os estudos, especialmente nas definições de corioamnionite e DBP, bem como o controle insuficiente de variáveis de confusão, podem explicar parte das discrepâncias observadas, refletindo a complexidade da interação entre inflamação pré-natal, prematuridade e lesão pulmonar neonatal. Estudos subsequentes (45-48) apresentaram resultados promissores, embora ainda demandem investigações mais robustas para confirmação. Revisões sistemáticas da literatura mais recentes (49-50) reiteraram as limitações metodológicas previamente identificadas, mesmo após os avanços conceituais introduzidos pelo *Amsterdam Placental Workshop Group Consensus Statement* (26), mantendo a questão em aberto até o presente.

Paralelamente, outras linhas de pesquisa passaram a explorar a associação entre corioamnionite e diferentes desfechos neonatais, sob a premissa de que o ambiente intrauterino inflamatório induz um estado inflamatório sistêmico fetal, predispondo a complicações pós-natais. As principais associações investigadas a partir de então incluem

sepsis precoce (14,51), comprometimento do desenvolvimento neurológico (52-55), ECN (56,57) e óbito neonatal (55). Embora ainda não existam conclusões definitivas, os resultados são promissores, sobretudo nos casos em que a corioamnionite se associa à resposta inflamatória fetal, conforme sugerido pela revisão sistemática conduzida por Kovács *et al.* (58).

Nos últimos anos, têm sido também investigadas as repercussões neonatais associadas às lesões vasculares placentárias. Atualmente, está bem estabelecida a relação entre essas alterações e o parto prematuro (31,59,60), bem como com o CIUR e o consequente baixo peso ao nascer (14,31,61,62). No entanto, associações com outras condições, tais como ECN, trombocitopenia, hipertensão pulmonar, DBP e ROP, ainda carecem de evidências consistentes para confirmação (63-68).

Mais recentemente, observa-se um crescente interesse em estudos que buscam compreender a relação entre múltiplas alterações placentárias e diversos desfechos neonatais. Um dos primeiros trabalhos a abordar essa questão por meio de revisão sistemática foi o de Roescher *et al.* (69), que concluiu que lesões placentárias, particularmente aquelas associadas à hipoperfusão vascular materna, à infecção intrauterina ascendente com resposta fetal e à vasculopatia trombótica fetal, estão fortemente relacionadas à mortalidade perinatal e, em menor grau, à morbidade neonatal e a desfechos neurológicos adversos. Contudo, os autores reconheceram limitações importantes, como a ampla variação metodológica entre os estudos incluídos, as diferenças nas definições de lesões, o ajuste insuficiente para fatores de confusão e a predominância de populações de alto risco, fatores que restringem a generalização dos achados. Pesquisas posteriores com objetivos semelhantes corroboraram parte dessas observações. Em 2020, Mir *et al.* (70) demonstraram uma associação entre a presença de múltiplas alterações placentárias e a ocorrência de DBP de maior gravidade em prematuros com menos de 29 semanas de idade gestacional, sugerindo que a interação entre diferentes lesões pode contribuir para o desenvolvimento da doença. Por outro lado, estudo unicêntrico conduzido por Budal *et al.* (15) não identificou piores desfechos neonatais em casos com múltiplas alterações placentárias, propondo que distintas patologias induzem respostas fetais específicas e que seus efeitos dependem da gravidade e do tempo de exposição às alterações. Essa divergência evidencia mais uma lacuna a ser esclarecida por futuras investigações.

As evidências disponíveis indicam que as alterações placentárias exercem influência sobre os desfechos neonatais; contudo, apesar dos avanços metodológicos e conceituais, a literatura ainda apresenta resultados heterogêneos, em grande parte decorrentes da variabilidade nas definições diagnósticas e da complexidade dos fatores de confusão

envolvidos. Embora a associação entre determinadas lesões placentárias e condições como DBP, CIUR e mortalidade perinatal seja relativamente consistente, persistem lacunas relevantes quanto aos mecanismos fisiopatológicos subjacentes e à magnitude dessas relações. Ressalta-se, assim, a necessidade de estudos mais robustos, padronizados e com análise integrada de múltiplas alterações placentárias, capazes de subsidiar estratégias mais eficazes de prevenção e manejo da morbimortalidade neonatal.

3 JUSTIFICATIVA

A avaliação histopatológica da placenta é uma ferramenta essencial para a compreensão dos eventos que ocorrem no período periparto, permitindo identificar causas de complicações obstétricas e fornecer informações prognósticas relevantes para o recém-nascido. Entre as principais indicações para sua realização, destaca-se o parto prematuro, cuja etiologia multifatorial e impacto sobre a morbimortalidade neonatal justificam investigações mais aprofundadas sobre os mecanismos subjacentes.

Apesar do crescente número de estudos, os resultados disponíveis atualmente na literatura permanecem conflitantes quanto à associação entre alterações placentárias e desfechos neonatais adversos em prematuros. Essas divergências parecem decorrer da falta de padronização dos critérios diagnósticos, da heterogeneidade das populações analisadas e das diferenças metodológicas entre os estudos.

Diante desse contexto, este estudo se justifica pela necessidade de aplicar critérios diagnósticos atualizados e terminologia padronizada, conforme as recomendações do *Amsterdam Placental Workshop Group Consensus Statement*, para a avaliação de lesões inflamatórias agudas (IA) e de má perfusão vascular (MPV) em placentas de PMBP, especialmente em uma população de país em desenvolvimento. Essa abordagem poderá contribuir para uma melhor compreensão dos mecanismos associados ao parto prematuro e às morbidades neonatais, além de subsidiar estratégias de prevenção e manejo mais eficazes.

Assim, ao avaliar a associação entre as alterações histopatológicas em placentas de nascimentos PMBP e desfechos neonatais adversos, este estudo busca gerar evidências que auxiliem na identificação precoce de riscos e na melhoria dos cuidados perinatais, com potencial impacto positivo sobre a sobrevivência e qualidade de vida dos recém-nascidos.

4 OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GERAL

Avaliar a associação entre as alterações histopatológicas em placentas e desfechos neonatais em PMBP.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- (1) Determinar a prevalência de IA e MPV em placentas nesta população;
- (2) Definir se há relação entre IA com DBP, óbito e outros desfechos neonatais: síndrome do desconforto respiratório, sepse, ECN, HPIV e ROP; e
- (3) Definir se há relação entre a presença de MPV na placenta com desfechos neonatais: PIG, SDR, ECN, HPIV, ROP e óbito.

5 MÉTODOS

5.1 DELINEAMENTO

Estudo retrospectivo.

5.2 LOCAL

Este estudo foi realizado na Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal e no serviço de Patologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).

5.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA

A amostra constituiu-se de todos os recém-nascidos prematuros com peso ao nascimento (PN) menor que 1500 gramas e IG menor ou igual a 32 semanas, nascidos no HCPA, entre agosto de 2015 e dezembro de 2024. Foram considerados elegíveis aqueles que tiveram placenta coletada e encaminhada ao Serviço de Patologia para exame histopatológico.

Os critérios de exclusão foram: acretismo placentário; alterações cromossômicas ou malformações congênitas maiores; infecções congênitas por sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, vírus da imunodeficiência humana ou herpes (STORCH); gestação múltipla; amostra placentária insuficiente para a análise; e responsáveis que não autorizaram o uso das informações do prontuário, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

5.3.1 CÁLCULO DE AMOSTRA

Foi calculado um tamanho de amostra de 239 sujeitos para estimar a proporção de ocorrência do desfecho alteração placentária com 12% de amplitude para o intervalo de confiança. O cálculo (utilizando o método de Wald) considerou nível de confiança de 95% e 66,2% de percentual esperado para alteração placentária, tal como referido por Sakir (2018) (14). Conforme estes valores esperados haverá no trabalho aproximadamente 176 placentas alteradas (66,2% de 239) e 63 placentas não alteradas. Com estes tamanhos de cada grupo será possível detectar diferenças de 27 pontos percentuais na frequência de óbito ou DBP entre os grupos de 25% nas placentas normais para 52% naquelas com alguma alteração conforme descrito por Mir (70) com um poder de 96% e um $\alpha = 0,05$. Este cálculo foi realizado por meio da ferramenta *PSS Health* versão on-line (71).

5.4 COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS

A coleta dos dados ocorreu no período de março de 2024 a setembro de 2025. As informações obtidas são referentes ao período compreendido entre o nascimento e a alta hospitalar do recém-nascido.

5.4.1 LOGÍSTICA

As placentas foram coletadas imediatamente após o nascimento, seguindo a rotina de avaliação de gestações com parto prematuro do HCPA. Em seguida, foram encaminhadas ao Serviço de Patologia, fixadas em formalina e submetidas à avaliação macroscópica, na qual foram registradas informações como peso, medidas tridimensionais, características do cordão umbilical e aspectos das membranas amnióticas.

Posteriormente, o material foi processado conforme protocolos institucionais, sendo embebido em parafina, seccionado e corado com hematoxilina e eosina para análise histológica. De cada placenta foram obtidas seis lâminas representativas, incluindo dois cortes do conjunto cordão-membranas, dois cortes da junção das membranas com as faces materna e fetal e dois cortes de áreas pálidas do parênquima. As amostras foram armazenadas por até dez anos, em conformidade com o protocolo do serviço.

Para este estudo, as lâminas arquivadas foram recuperadas e todas foram reavaliadas por um patologista experiente (RCR), cegado em relação às informações clínicas maternas e neonatais. Para reavaliação dos exames seguiram-se os critérios do *Amsterdam International Consensus* 2016 (26) e, posteriormente, as placentas foram classificadas em: sem alterações, alterações inflamatórias, alterações vasculares ou presença concomitante de ambas.

As alterações inflamatórias foram caracterizadas pela infiltração de neutrófilos. Quando o infiltrado estava presente no córion e/ou no âmnio, configurou-se resposta inflamatória materna, denominada *corioamnionite*, graduada de acordo com a extensão e gravidade do acometimento: grau 1, inflamação limitada à decídua; grau 2, envolvimento do córion e/ou do âmnio; grau 3, presença de necrose associada. A presença de infiltrado neutrofílico no cordão umbilical e seus vasos indicou resposta inflamatória fetal, denominada *funisite*, classificada conforme a localização do infiltrado em *perifunisite*, *flebite*, *arterite* ou *necrosante*.

As alterações vasculares foram avaliadas em relação à perfusão materna e fetal. Para a má perfusão materna foram considerados: grau de maturação vilosa, vasculopatia decidual, infartos, trombose intervilar, hematoma retroplacentário, corangiose, aumento dos nós

sinciciais e peso placentário inferior ao percentil 10 (72). Para a má perfusão fetal foram avaliados cariorrexe estromal-vascular, vilosidades avasculares, deposição de fibrina intravascular e trombose.

Todos os achados foram registrados em formulário padronizado (Apêndice A) e inseridos em banco de dados gerado no programa *Microsoft Excel*.

5.4.2. DADOS CLÍNICOS

Os dados clínicos foram obtidos por meio dos prontuários (Apêndice B) e armazenados em um banco de dados no *Microsoft Excel*. As variáveis coletadas incluíram:

- a. Dados maternos: idade, comorbidades durante a gestação (diabetes, hipertensão arterial, PE, obesidade), tabagismo, história de infecção urinária (documentada por urocultura), presença de sinais clínicos de corioamnionite (73), condição de colonização por *Streptococcus B* e realização de profilaxia, uso de corticoide e sulfato de magnésio antenatal.
- b. Dados perinatais: tipo de parto, tempo de ruptura das membranas amnióticas e se prematura, data do nascimento, ocorrência de trabalho de parto prematuro (TPP) e presença de DPP.
- c. Dados do recém-nascido: sexo, PN, adequação para IG (74), avaliação da IG (definida pela melhor estimativa: ecografia obstétrica de primeiro semestre ou Ballard).
- d. Dados da internação: SDR, sepse precoce, uso de vasopressor durante a internação, ECN, hemorragia pulmonar, necessidade e tempo de ventilação mecânica (VM), uso de corticoide para DBP, tempo de suplementação de oxigênio, DBP e sua gravidade, crise convulsiva, HPIV, leucomalácia periventricular (LPV), ROP grave, óbito e tempo de internação.

As variáveis utilizadas são definidas conforme a seguir:

a) Diabetes: considerado quando diagnóstico prévio à gestação ou, durante a gestação, por meio de alteração na glicemia de jejum (≥ 126 mg/dl) ou do teste de tolerância oral à glicose (glicemia de jejum ≥ 92 mg/dl, glicemia 1h ≥ 180 mg/dl ou glicemia 2h ≥ 153 mg/dl) (75).

b) Hipertensão arterial: pressão arterial sistólica ≥ 140 mmHg ou pressão arterial diastólica ≥ 90 mmHg, medida com aparelho e técnicas adequadas, e confirmada com segunda medida (75), podendo ser crônica, quando a ocorrência precede a gestação ou é

constatada no primeiro trimestre, ou gestacional quando a alteração surge após vigésima semana de gestação (75).

c) Obesidade: classificada com base no índice de massa corporal pré-gestacional (75), sendo considerado obeso quando índice $\geq 30 \text{ kg/m}^2$.

d) Pré-eclâmpsia: definida como hipertensão materna (pressão arterial $\geq 140/90 \text{ mmHg}$) iniciada após a vigésima semana de gestação acompanhada de pelo menos um dos seguintes: relação proteína/creatinina $\geq 1\text{g/l}$, perda de função renal (creatinina $\geq 1\text{mg/dl}$), disfunção hepática, complicação neurológica, complicação hematológica e disfunção útero placentária (75).

e) Rotura prematura de membranas (RPM): quando ocorreu antes do início do trabalho de parto.

f) SDR: utilizada definição operacional como sendo a necessidade de surfactante exógeno nas primeiras 48 horas de vida.

g) Sepsis precoce: infecção sistêmica documentada por hemocultura positiva nas primeiras 72 horas de vida.

h) ECN: sinais clínicos (intolerância alimentar, distensão abdominal, presença de sangue nas fezes na ausência de fissura anal) confirmados pela presença radiográfica de um dos seguintes critérios: pneumatose intestinal, ar portal, ou pneumoperitônio, portanto, estágios 2 e 3 dos critérios clínico-radiográficos de Bell modificados (76).

i) DBP: necessidade de uso de suporte ventilatório quando com 36 semanas de idade gestacional corrigida. Classificada em: Grau 1 – cateter nasal com $\leq 2\text{L/min}$ (baixo fluxo). Grau 2 – cateter nasal $> 2\text{L/min}$ (alto fluxo) ou ventilação mecânica não invasiva (CPAP nasal, cânula nasal de alto fluxo, NIPPV). Grau 3 – VM invasiva (77).

j) Crise convulsiva: sinais clínicos (eversão dos olhos, movimentos mastigatórios, movimentos tônico-clônicos, dessaturações persistentes sem resposta ao ajuste de ventilação) associados à confirmação eletrográfica (78).

k) HPIV: presença de HPIV graus 3 e 4, conforme Papile *et al.* (79), a partir de ecografias cerebrais realizadas ao longo do primeiro mês de vida e laudadas por radiologista.

l) LPV: alteração da substância branca caracterizada por cistos e necrose periventriculares identificadas por meio de ressonância magnética realizadas próxima ao momento da alta e analisadas por radiologistas (80).

m) ROP: doença vasoproliferativa secundária à inadequada vascularização da retina identificada por meio de oftalmoscopia indireta realizada por oftalmologista especializado.

Considerando presente quando graus 3, 4 ou doença plus conforme a Classificação Internacional de Retinopatia da Prematuridade (81).

5.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA

As variáveis quantitativas foram descritas por média e desvio padrão ou mediana e amplitude interquartílica, dependendo da distribuição dos dados. A distribuição das variáveis foi avaliada por inspeção visual, através de histogramas com curva normal e valores do desvio padrão em relação à média. As variáveis categóricas foram descritas por frequências absolutas e relativas.

A comparação de médias foi realizada pela Análise de Variância (ANOVA) *one-way* complementada pelo teste de Tukey. Em caso de assimetria, o teste de Kruskal-Wallis complementado por Dunn foi aplicado. Para as variáveis categóricas, o teste qui-quadrado complementado pela análise dos resíduos ajustados foi utilizado.

Para as análises multivariadas, ajustando para idade gestacional, os desfechos quantitativos o modelo *tweedie* com transformação logarítmica foi o escolhido entre os disponíveis para modelos lineares generalizados e o de Regressão de Poisson com variância robusta foi o aplicado para os desfechos dicotômicos.

O nível de significância adotado foi de 5% ($p < 0,05$) e as análises foram realizadas no programa SPSS versão 27.0.

5.6 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS

Atendendo à Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 466/12, que regulamenta a pesquisa com seres humanos no Brasil, o projeto de pesquisa foi submetido para avaliação pela Comissão de Ética e Pesquisa do HCPA, sob o número de registro CAAE: 77509324.8.0000.5327 e aprovado.

As informações neonatais foram coletadas por intermédio de revisão dos prontuários. Todas as placentas foram reanalisadas por um patologista com expertise na área.

Foi autorizada a dispensa do termo de consentimento livre esclarecido.

REFERÊNCIAS

1. WORLD HEALTH ORGANIZATION; UNICEF; UNFPA; PMNCH. *Born Too Soon: Decade of Action on Preterm Birth*. [S.l.: s.n.], 2023. Disponível em: <https://borntoosoonaction.org/>. Acesso em: **data de acesso que você deve inserir**.
2. BOO, N. Y. et al. Ten-year trend of care practices, morbidities and survival of very preterm neonates in the Malaysian National Neonatal Registry: a retrospective cohort study. *BMJ Paediatrics Open*, v. 5, n. 1, e001149, 2021. DOI: 10.1136/bmjpo-2021-001149.
3. BUTLER, V. et al. Trends in the survival of very preterm infants between 2011 and 2020 in France. *Archives of Disease in Childhood – Fetal and Neonatal Edition*, v. 110, n. 4, p. 388–394, 2025. DOI: 10.1136/archdischild-2024-327814.
4. HIGGINS, B. V. et al. Resuscitation, survival and morbidity of extremely preterm infants in California 2011–2019. *Journal of Perinatology*, v. 44, n. 2, p. 209–216, 2024. DOI: 10.1038/s41372-023-01774-6.
5. NORMAN, Mikael. Progress, problems, and prospects in the intensive care of extremely preterm infants. *JAMA*, Chicago, v. 327, n. 3, p. 225–226, 2022. DOI: 10.1001/jama.2021.22717.
6. ZHANG, X. et al. Prevalence of survival without major morbidity and associated risk factors among very preterm infants: a systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Pediatrics*, v. 13, 1628472, 18 ago. 2025. DOI: 10.3389/fped.2025.1628472.
7. LIU, J. et al. Disparities in survival without major morbidity among very low birth weight infants in California. *Pediatrics*, v. 154, n. 6, e2024066439, 2024. DOI: 10.1542/peds.2024-06643.
8. MORNIROLI, D. et al. Beyond survival: the lasting effects of premature birth. *Frontiers in Pediatrics*, v. 11, 1213243, 2023. DOI: 10.3389/fped.2023.1213243.
9. SWEET, D. G. et al. European Consensus Guidelines on the Management of Respiratory Distress Syndrome: 2022 Update. *Neonatology*, v. 120, n. 1, p. 3–23, 2023. DOI: 10.1159/000528914.

10. JOOSTEN, K.; VERMEULEN, M. Principles of feeding the preterm infant. *Clinical Nutrition ESPEN*, v. 59, p. 320-327, fev. 2024. DOI: 10.1016/j.clnesp.2023.12.016.
11. DINI, G.; CECCARELLI, S.; CELI, F. Strategies for the prevention of bronchopulmonary dysplasia. *Frontiers in Pediatrics*, v. 12, 1439265, 2024. DOI: 10.3389/fped.2024.1439265.
12. ABIRAMALATHA, T. et al. Interventions to prevent bronchopulmonary dysplasia in preterm neonates: an umbrella review of systematic reviews and meta-analyses. *JAMA Pediatrics*, v. 176, n. 5, p. 502–516, 2022. DOI: 10.1001/jamapediatrics.2021.6619.
13. CAYABYAB, R.; RAMANATHAN, R. Retinopathy of prematurity: therapeutic strategies based on pathophysiology. *Neonatology*, v. 109, n. 4, p. 369–376, 2016. DOI: 10.1159/000444901.
14. ÇAKIR, U. et al. Placenta, secret witness of infant morbidities: the relationship between placental histology and outcome of the premature infant. *Turk Patoloji Dergisi*, v. 35, n. 1, p. 28–35, 2019. DOI: 10.5146/tjpath.2018.01443.
15. BUDAL, E. B. et al. Placental histology predicted adverse outcomes in extremely premature neonates in Norway—population-based study. *Acta Paediatrica*, v. 111, n. 3, p. 546–553, 2022. DOI: 10.1111/apa.16198.
16. ROESCHER, A. M. et al. Placental pathology and neurological morbidity in preterm infants during the first two weeks after birth. *Early Human Development*, v. 90, p. 21–25, 2014.
17. OGUNYEMI, D. et al. The relationship between placental histopathology findings and perinatal outcome in preterm infants. *Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine*, v. 13, p. 102–109, 2003.
18. PIJNENBORG, R.; VERCRUYSSSE, L. Shifting concepts of the fetal-maternal interface: a historical perspective. *Placenta*, v. 29, suppl. A, p. S20-S25, mar. 2008. DOI: 10.1016/j.placenta.2007.09.006.
19. ALTSHULER, G.; DEPPISCH, L. M. College of American Pathologists Conference XIX on the Examination of the Placenta: report of the Working Group on Indications for Placental Examination. *Archives of Pathology & Laboratory Medicine*, v. 115, n. 7, p. 701-703, jul. 1991.

20. LANGSTON, C. et al. Practice guideline for examination of the placenta: developed by the Placental Pathology Practice Guideline Development Task Force of the College of American Pathologists. *Archives of Pathology & Laboratory Medicine*, v. 121, n. 5, p. 449-476, maio 1997.
21. ROBERTS, D. J. et al. Criteria for placental examination for obstetrical and neonatal providers. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, v. 228, n. 5, p. 497-508.e4, maio 2023. DOI: 10.1016/j.ajog.2022.12.017.
22. REDLINE, R. W. et al. Amniotic infection syndrome: nosology and reproducibility of placental reaction patterns. *Pediatric and Developmental Pathology*, v. 6, p. 435-448, 2003.
23. REDLINE, R. W. et al. Maternal vascular underperfusion: nosology and reproducibility of placental reaction patterns. *Pediatric and Developmental Pathology*, v. 7, p. 237-249, 2004.
24. REDLINE, R. W. et al. Fetal vascular obstructive lesions: nosology and reproducibility of placental reaction patterns. *Pediatric and Developmental Pathology*, v. 7, p. 443-452, 2004.
25. REDLINE, R. W. Placental pathology: a systematic approach with clinical correlations. *Placenta*, v. 29, supl. A, p. S86-S91, 2008.
26. KHONG, T. Y. et al. Sampling and Definitions of Placental Lesions: Amsterdam Placental Workshop Group Consensus Statement. *Archives of Pathology & Laboratory Medicine*, v. 140, n. 7, p. 698-713, jul. 2016. DOI: 10.5858/arpa.2015-0225-CC.
27. REDLINE, R. W. et al. Placental pathology is necessary to understand common pregnancy complications and achieve an improved taxonomy of obstetrical disease. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, v. 228, n. 2, p. 187-202, fev. 2023. DOI: 10.1016/j.ajog.2022.08.010.
28. FRANKLIN, A. D. et al. Molecular detection of bacteria, placental inflammation, and neonatal sepsis risk. *Journal of Perinatology*, v. 44, n. 1, p. 46-54, jan. 2024. DOI: 10.1038/s41372-023-01775-5.
29. YKEMA, J. M. A. et al. Pilot study demonstrates that placental histology can provide an additional tool for diagnosing early-onset neonatal sepsis. *Acta Paediatrica*, v. 107, n. 12, p. 2086-2091, dez. 2018. DOI: 10.1111/apa.14410.

30. UENAKA, M. et al. Histopathological analysis of placentas with congenital cytomegalovirus infection. *Placenta*, v. 75, p. 62-67, jan. 2019. DOI: 10.1016/j.placenta.2019.01.003.
31. BROSENS, I. et al. The "Great Obstetrical Syndromes" are associated with disorders of deep placentation. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, v. 204, n. 3, p. 193-201, mar. 2011. DOI: 10.1016/j.ajog.2010.08.009.
32. PTACEK, I. et al. Systematic review of placental pathology reported in association with stillbirth. *Placenta*, v. 35, n. 8, p. 552-562, ago. 2014. DOI: 10.1016/j.placenta.2014.05.011.
33. RAY, J. G. et al. Cardiovascular health after maternal placental syndromes (CHAMPS): population-based retrospective cohort study. *Lancet*, v. 366, p. 1797-1803, 2005.
34. BURTON, G. J.; FOWDEN, A. L.; THORNBURG, K. L. Placental origins of chronic disease. *Physiological Reviews*, v. 96, p. 1509-1525, 2016.
35. NAYAR, R.; LAGE, J. M. Placental changes in a first trimester missed abortion in maternal systemic lupus erythematosus with antiphospholipid syndrome: a case report and review of the literature. *Human Pathology*, v. 27, p. 201-206, 1996.
36. MAGID, M. S. et al. Placental pathology in systemic lupus erythematosus: a prospective study. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, v. 179, p. 226-234, 1998.
37. WATTERBERG, K. L. et al. Chorioamnionitis and early lung inflammation in infants in whom bronchopulmonary dysplasia develops. *Pediatrics*, v. 97, n. 2, p. 210-215, 1996.
38. VAN MARTER, L. J. et al. Chorioamnionitis, mechanical ventilation, and postnatal sepsis as modulators of chronic lung disease in preterm infants. *Journal of Pediatrics*, v. 140, p. 171-176, 2002.
39. KRAMER, B. W. et al. Prenatal inflammation and lung development. *Seminars in Fetal & Neonatal Medicine*, v. 14, p. 2-7, 2009.
40. JOBE, A. H.; KALLAPUR, S. G. Chorioamnionitis, surfactant, and lung disease in very low birth weight infants. *Journal of Pediatrics*, v. 156, p. 3-4, 2010.

41. KENT, A.; DAHLSTROM, J. E. Chorioamnionitis/funisitis and the development of bronchopulmonary dysplasia. *Journal of Paediatrics and Child Health*, v. 40, p. 356-359, 2004.
42. BEEN, J. V.; ZIMMERMANN, L. J. Histological chorioamnionitis and respiratory outcome in preterm infants. *Archives of Disease in Childhood – Fetal and Neonatal Edition*, v. 94, p. F218-F225, 2009.
43. THOMAS, W.; SPEER, C. P. Chorioamnionitis: important risk factor or innocent bystander for neonatal outcome? *Neonatology*, v. 99, p. 177-187, 2011.
44. HARTLING, L.; LIANG, Y.; LACAZE-MASMONTEIL, T. Chorioamnionitis as a risk factor for bronchopulmonary dysplasia: a systematic review and meta-analysis. *Archives of Disease in Childhood – Fetal and Neonatal Edition*, v. 97, n. 1, p. F8-F17, 2012. DOI: 10.1136/adc.2010.210187.
45. ERICSON, J. E.; LAUGHON, M. M. Chorioamnionitis: implications for the neonate. *Clinics in Perinatology*, v. 42, p. 155-165, 2015.
46. THOMAS, W.; SPEER, C. P. Chorioamnionitis is essential in the evolution of bronchopulmonary dysplasia—the case in favour. *Paediatric Respiratory Reviews*, v. 15, p. 49-52, 2014.
47. LACAZE-MASMONTEIL, T. That chorioamnionitis is a risk factor for bronchopulmonary dysplasia—the case against. *Paediatric Respiratory Reviews*, v. 15, p. 53-55, 2014.
48. TORCHIN, H. et al. Placental complications and bronchopulmonary dysplasia: EPIPAGE-2 cohort study. *Pediatrics*, v. 137, n. 3, p. e20152163, 2016. DOI: 10.1542/peds.2015-2163.
49. VILLAMOR-MARTINEZ, E. et al. Association of chorioamnionitis with bronchopulmonary dysplasia among preterm infants: a systematic review, meta-analysis, and metaregression. *JAMA Network Open*, v. 2, n. 11, p. e1914611, 2019. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2019.14611.

50. SARNO, L. et al. Histological chorioamnionitis and risk of pulmonary complications in preterm births: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine*, p. 1-10, 2019. DOI: 10.1080/14767058.2019.1689945.
51. WORTHAM, J. M. et al. Chorioamnionitis and culture-confirmed, early-onset neonatal infections. *Pediatrics*, v. 137, n. 1, p. e20152323, 2016. DOI: 10.1542/peds.2015-2323.
52. WU, Y. W.; COLFORD, J. M. Jr. Chorioamnionitis as a risk factor for cerebral palsy: a meta-analysis. *JAMA*, v. 284, p. 1417-1424, 2000.
53. VISCARDI, R. M. et al. Inflammatory markers in intrauterine and fetal blood and cerebrospinal fluid compartments are associated with adverse pulmonary and neurologic outcomes in preterm infants. *Pediatric Research*, v. 55, p. 1009-1017, 2004.
54. NASEF, N. et al. Effect of clinical and histological chorioamnionitis on the outcome of preterm infants. *American Journal of Perinatology*, v. 30, n. 1, p. 59-68, 2013. DOI: 10.1055/s-0032-1321501.
55. PAPPAS, A. et al. Chorioamnionitis and early childhood outcomes among extremely low-gestational-age neonates. *JAMA Pediatrics*, v. 168, n. 2, p. 137-147, 2014. DOI: 10.1001/jamapediatrics.2013.4248.
56. BEEN, J. V. et al. Chorioamnionitis as a risk factor for necrotizing enterocolitis: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Pediatrics*, v. 162, n. 2, p. 236-242.e2, 2013. DOI: 10.1016/j.jpeds.2012.07.012.
57. GUO, X. et al. Effect of chorioamnionitis on necrotizing enterocolitis in preterm infants: a multicenter cohort study. *Frontiers in Pediatrics*, v. 13, p. 1620101, 2025. DOI: 10.3389/fped.2025.1620101.
58. KOVÁCS, K. et al. The histologic fetal inflammatory response and neonatal outcomes: systematic review and meta-analysis. *American Journal of Obstetrics & Gynecology*, v. 230, n. 5, p. 493-511.e3, 2024.
59. NIJMAN, T. A. et al. Placental histology in spontaneous and indicated preterm birth: a case control study. *Placenta*, v. 48, p. 56-62, 2016.

60. CATOV, J. M. et al. Neonatal outcomes following preterm birth classified according to placental features. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, v. 216, p. 411.e1-411.e14, 2017.
61. ROBERTS, D. J.; POST, M. D. The placenta in pre-eclampsia and intrauterine growth restriction. *Journal of Clinical Pathology*, v. 61, p. 1254-1260, 2008.
62. WRIGHT, E. et al. Maternal vascular malperfusion and adverse perinatal outcomes in low-risk nulliparous women. *Obstetrics & Gynecology*, v. 130, p. 1112-1120, 2017.
63. REDLINE, R. W.; PAPPIN, A. Fetal thrombotic vasculopathy: the clinical significance of extensive avascular villi. *Human Pathology*, v. 26, p. 80-85, 1995.
64. SALEEMUDDIN, A. et al. Obstetric and perinatal complications in placentas with fetal thrombotic vasculopathy. *Pediatric and Developmental Pathology*, v. 13, p. 459-464, 2010.
65. TANTBIROJN, P. et al. Gross abnormalities of the umbilical cord: related placental histology and clinical significance. *Placenta*, v. 30, p. 1083-1088, 2009.
66. CHISHOLM, K. M. et al. Correlation of preterm infant illness severity with placental histology. *Placenta*, v. 39, p. 61-69, 2016. DOI: 10.1016/j.placenta.2016.01.012.
67. LITT, J. S.; HECHT, J. L. Placental pathology and neonatal thrombocytopenia: lesion type is associated with increased risk. *Journal of Perinatology*, v. 34, n. 12, p. 914-916, 2014.
68. MESTAN, K. K. et al. Placental pathologic changes of maternal vascular underperfusion in bronchopulmonary dysplasia and pulmonary hypertension. *Placenta*, v. 35, n. 8, p. 570-574, 2014.
69. ROESCHER, A. M.; TIMMER, A.; ERWICH, J. J.; BOS, A. F. Placental pathology, perinatal death, neonatal outcome, and neurological development: a systematic review. *PLoS One*, v. 9, n. 2, p. e89419, 2014.
70. MIR, I. N.; CHALAK, L. F.; BROWN, L. S. et al. Impact of multiple placental pathologies on neonatal death, bronchopulmonary dysplasia, and neurodevelopmental impairment in preterm infants. *Pediatric Research*, v. 87, p. 885-891, 2020. DOI: 10.1038/s41390-019-0715-y.

71. BORGES, Rogério Boff et al. *Power and Sample Size for Health Researchers: uma ferramenta para cálculo de tamanho amostral e poder do teste voltado a pesquisadores da área da saúde*. Clinical & Biomedical Research, Porto Alegre, v. 40, n. 4, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.22491/2357-9730.109542>. Acesso em: 27 ago. 2025.
72. POTTER, Edith Louise; GILBERT-BARNESS, Enid (eds.). *Potter's Pathology of the Fetus and Infant*. 4. ed. St. Louis: Mosby, 1997.
73. JUNG, Eunjung et al. Clinical chorioamnionitis at term: definition, pathogenesis, microbiology, diagnosis, and treatment. *American Journal of Obstetrics & Gynecology*, v. 230, n. 3, p. S807-S840, 2024.
74. FENTON, Tanis R.; KIM, Jae H. A systematic review and meta-analysis to revise the Fenton growth chart for preterm infants. *BMC Pediatrics*, v. 13, p. 59, 2013. DOI: 10.1186/1471-2431-13-59.
75. MARTINS-COSTA, S. H. et al. *Rotinas em obstetrícia*. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. 894 p.
76. KLIEGMAN, Robert M.; WALSH, Michael C. Neonatal necrotizing enterocolitis: pathogenesis, classification, and spectrum of illness. *Current Problems in Pediatrics*, v. 17, n. 4, p. 213–288, 1987. DOI: 10.1016/0045-9380(87)90025-6.
77. JENSEN, Erik A. et al. The diagnosis of bronchopulmonary dysplasia in very preterm infants: an evidence-based approach. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*, v. 200, n. 6, p. 751-759, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1164/rccm.201812-2419OC>.
78. LEE, J. A.; SOHN, J. A.; OH, S. Risk factors and influence on neurodevelopmental outcomes of neonatal seizures in very low birth weight infants based on nationwide cohort. *Scientific Reports*, v. 15, n. 1, p. 10875, 2025. DOI: 10.1038/s41598-025-86224-3.
79. PAPILE, Lu-Ann A.; MANDERSON, R. P.; DORRANCE, S. H. Incidence and evolution of subependymal and intraventricular hemorrhage: a study of infants with birth weights less than 1,500 gm. *Journal of Pediatrics*, v. 92, n. 4, p. 529-534, 1978. DOI: 10.1016/S0022-3476(78)80282-0.

80. AHYA, K. P.; SURYAWANSHI, P. Neonatal periventricular leukomalacia: current perspectives. *Research and Reports in Neonatology*, v. 8, p. 1–8, 2018. DOI: 10.2147/RRN.S125575.
81. INTERNATIONAL COMMITTEE FOR THE CLASSIFICATION OF RETINOPATHY OF PREMATURITY. The international classification of retinopathy of prematurity revisited. *Archives of Ophthalmology*, v. 123, p. 991-999, 2005.

APÊNDICE A – FORMULÁRIO DA ANÁLISE DAS PLACENTAS

PRONTUÁRIO PACIENTE:

NÚMERO DO AP:

ALTERAÇÕES INFLAMATÓRIAS AGUDAS

a. CORIOAMNIONITE:

GRAU 1 ()	GRAU 2 ()	GRAU 3 ()
--------------	--------------	--------------

b. FUNISITE:

PERIFUNISITE ()	FLEBITE ()	ARTERITE ()	NECROSANTE ()
--------------------	---------------	----------------	------------------

ALTERAÇÕES VASCULARES:

1. MÁ PERFUSÃO MATERNA:

MATURAÇÃO VILOSA:	ADEQUADA	ACELERADA	HIPOPLASIA VILOSA DISTAL	RETARDADA
----------------------	----------	-----------	-----------------------------	-----------

VASCULOPATIA DECIDUAL ()
INFARTO ()
TROMBO INTERVILOSO ()
HEMATOMA RETROPLACENTÁRIO ()
CORANGIOSE ()
AUMENTO DOS NÓS SINCICIAIS ()
PESO PLACENTA: _____

2. MÁ PERFUSÃO FETAL:

CARIORREXIS ESTROMAL - VASCULAR ()
VILOS AVASCULARES ()
DEPOSIÇÃO DE FIBRINA INTRAVASCULAR ()
TROMBO ()

APÊNDICE B – FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS

Ficha nº: _____

Nome: _____ Prontuário: _____

Nome da mãe: _____ Prontuário: _____

Data de nascimento: __/__/____ Sexo: F () M ()

Tempo de internação (dias): _____

DADOS MATERNOS

IG: _____ Idade materna: _____

Comorbidades: () DMG () HAS () Pré-eclampsia () Obesidade () ITU

() Corioamnionite () Tabagismo

Pesquisa de Strepto B: () positivo () negativo – (com) (sem) profilaxia adequada

Uso de corticoide () sim () não - Esquema completo () sim () não

Uso de sulfato de magnésio () sim () não

TPP () RPM () BR>18H () DPP ()

DADOS NASCIMENTO

Parto: () Vaginal () Cesárea

APGAR: __/____

Peso nasc: _____ () AIG () PIG () GIG

DESFECHOS NEONATAIS

() SDR () Hemorragia pulmonar

() Sepsis precoce

() ECN > grau 2

() Uso de drogas vasoativas na internação

() Uso de ventilação mecânica - Tempo (dias): _____

() Uso de oxigênio - Tempo (dias): _____

() Uso de corticóide pós-natal

() DBP - Grau: _____

() Crise convulsiva neonatal () HPIV – Grau: _____ () LPV

() ROP – Grau: _____

Óbito durante a internação: () sim () não